Musterlösung Probeklausur GET2, 15.12.05

1. Aufgabe

$$u(t) = \sqrt{2}\, U \sin(\omega t)$$

a) $\bar{u} = 0$, weil Flächen oberhalb und unterhalb der Kurve gleich groß

b)
$$\overline{|u|} = \frac{1}{T}\int_0^T |u|\, dt = \frac{1}{\omega T}\int_0^{2\pi} |u|\, d\omega t \qquad \left(\text{mit } \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}\right)$$

$$= \frac{1}{2\pi}\left[\int_\alpha^\pi |\sqrt{2}\, U \sin(\omega t)|\, d\omega t + \int_{\pi+\alpha}^{2\pi} |\sqrt{2}\, U \sin \omega t\, d\omega t\right.$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_\alpha^\pi \sqrt{2}\, U \sin(\omega t)\; d\omega t \qquad (\text{wegen } \pi\text{- Symmetrie})$$

$$= \frac{\sqrt{2}U}{\pi}\left(-\cos \omega t\right)\Big|_\alpha^\pi$$

$$= \frac{\sqrt{2}U}{\pi}\left(-\cos\pi + \cos\alpha\right)$$

$$= \frac{\sqrt{2}U}{\pi}\left(1 + \cos\alpha\right)$$

$$\overline{|u|} = \frac{\sqrt{2}\cdot 230V}{\pi}\left(1 + \cos 60°\right)$$

$$= 155{,}3V$$

c)
$$U_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}\int u^2(t)\, dt}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u^2(\omega t)\, d\omega t} \qquad (\text{Integration über Winkel statt Integration über Zeit})$$

$$= \sqrt{\frac{1}{\pi}\int_\alpha^\pi u^2(\omega t)\, d\omega t}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{\pi}\int_\alpha^\pi \left(\sqrt{2}\, U \sin \omega t\right)^2 d\omega t}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{\pi}\, 2\cdot U^2 \int_\alpha^\pi \sin^2(\omega t)\, d\omega t}$$

mit $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$

$$\Rightarrow U_{eff} = \sqrt{\frac{2U^2}{\pi} \cdot \int_\alpha^\pi \frac{1}{2}(1 - \cos 2\omega t)\, d\omega t}$$

$$= \sqrt{\frac{U^2}{\pi} \left(\omega t - \frac{\sin 2\omega t}{2}\right)\Big|_\alpha^\pi}$$

$$= \sqrt{\frac{U^2}{\pi} \left(\pi - 0 - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2}\right)}$$

$$= U \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}}$$

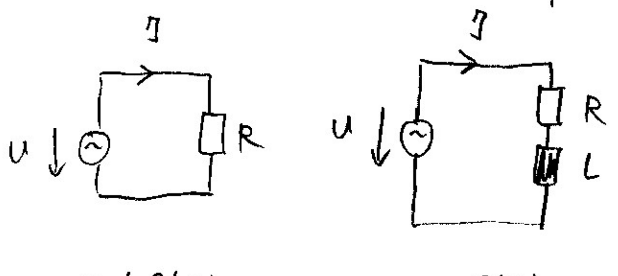
$$U_{eff} = 230\,V \sqrt{1 - \frac{60^\circ}{180^\circ} + \frac{\sin(2 \cdot 60^\circ)}{2\pi}}$$

$$= 206{,}3\,V$$

d) $\bar{u}, \overline{|u|}, U_{eff} \neq f(f)$, keine Abhängigkeit von Frequenz! (siehe Formeln)

ohmscher Verbraucher: egal ob 50 Hz oder 60 Hz-Netz aufgenommener Strom $I \sim U$

ohmsch-induktiver Verbraucher: andere Frequenz $\Rightarrow X_L = \omega L$ ändert sich, Stromaufnahme trotz gleicher Spannung anders



$I \neq f(f)$ $\qquad$ $I = f(f)$ (weil X_L anders)

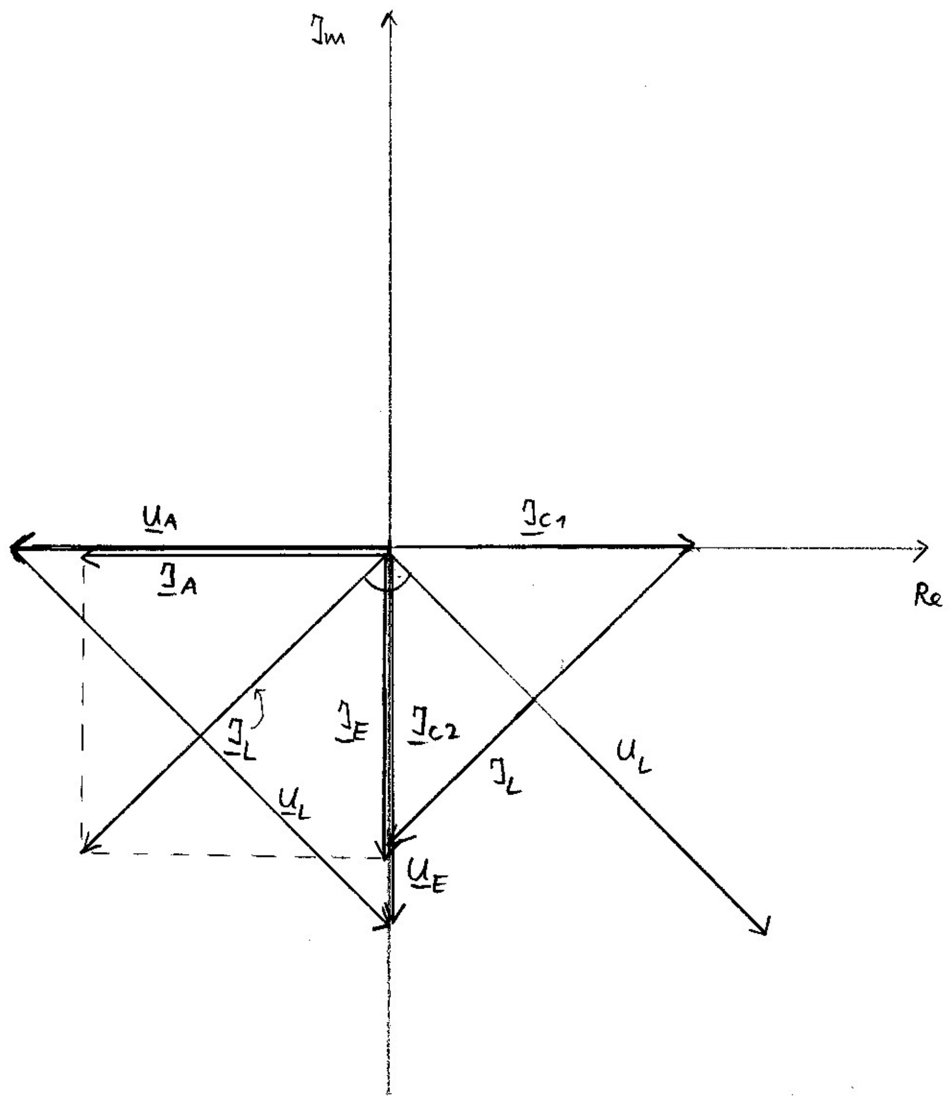
2. Aufgabe

$u_A(t) = \sqrt{2}\ 5V \cos(\omega t - 180°)$

a) $u_A(t) = \sqrt{2}\ 5V\ (-1) \cos(\omega t)$

$\underline{U}_A = 5V\ e^{+j180°} = -5V$ (Effektivwertzeiger!)

$\Rightarrow U_A \hat{=} 5\ cm$, Zeiger nach links



b) $\underline{Z}_{C1} = \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{1}{j\, 2\pi\, 1591{,}55 \cdot \frac{1}{s} \cdot 80\mu F}$

$= \frac{1}{j}\, 1{,}25\ \Omega = -j\, 1{,}25\ \Omega$

$\underline{Z}_{C2} = \underline{Z}_{C1}$

$\underline{Z}_L = j\omega L$

$= j\, 2\pi\, 1591{,}55 \cdot \frac{1}{s} \cdot 0{,}125\ mH$

$= j\, 1{,}25\ \Omega$

c) $\underline{I}_A = \frac{\underline{U}_A}{R} = \frac{-5V}{1{,}25\Omega} = -4A$

d) $\underline{I}_{C2} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{Z}_{C2}} = \frac{-5V}{-j\,1{,}25\Omega} = +\frac{4A}{j} = -j\,4A$

e) $\underline{I}_L = \underline{I}_A + \underline{I}_{C2}$

$= -4A - j\,4A = -4A\,(1+j)$

$= -4A \cdot \sqrt{2}\ e^{j45°}$

$= \sqrt{2} \cdot 4A \cdot e^{-j135°}$

$= 5{,}65\,A \cdot e^{-j135°}$

$i_L(t) = \sqrt{2} \cdot 5{,}65\,A \cdot \cos(\omega t - 135°)$

$= 8\,A \cos(\omega t - 135°)$

f) $\underline{U}_L = j\omega L\, \underline{I}_L$

$= j\,1{,}25\,\Omega \cdot 5{,}65\,A \cdot e^{-j135°}$

$= j\, 7{,}06\ V\ e^{-j135°}$

$= 7{,}06\,V\ e^{-j45°}$

g) $\underline{U}_E = \underline{U}_L + \underline{U}_A$

$= 7{,}06\,V\, e^{-j45°} - 5\,V$

$= 7{,}06\,V\,(\cos(-45°) + j \sin(-45°)) - 5\,V$

$= 7{,}06\,V \cos 45° - j\,7{,}06\,V \sin 45° - 5\,V$

$= 5\,V - 5\,V - j\,5\,V$

$= -j\,5\,V$

$\underline{U}_A$ eilt gegenüber $\underline{U}_E$ um 90° nach

h) $\underline{I}_E = \underline{I}_L + \underline{I}_{C1}$

mit $\underline{I}_{C1} = \dfrac{\underline{U}_E}{\underline{Z}_{C1}} = \dfrac{-j\,5\,V}{-j\,1{,}25\,\Omega} = 4\,A$

$\underline{I}_E = -4A - j4A + 4A$

$= -j\,4A$

i) $P_R = R\, I_A^2 = \dfrac{U_A^2}{R} = \dfrac{(5\,V)^2}{1{,}25\,\Omega} = 20\,W$

$P_{U_E} = P_R$, weil L, C_1, C_2 keine Wirkleistung aufnehmen!

3. Aufgabe

a) $\underline{Z} = \underline{Z}_C \parallel (\underline{Z}_{L1} + R_1 + \underline{Z}_{L2})$

mit $\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j 2\pi 50\,Hz \cdot 10\,\mu F} = -j\,318{,}3\,\Omega$

$\underline{Z}_L = \underline{Z}_{L1} + \underline{Z}_{L2}$

$= j\omega(L_1 + L_2) = j\,2\pi\,50\,Hz \cdot 150\,mH$

$R = 100\,\Omega$

$$\underline{Z} = \frac{\frac{1}{j\omega C}\left(R + j\omega(L_1+L_2)\right)}{\frac{1}{j\omega C} + R + j\omega(L_1+L_2)}$$

$$= \frac{R + j\omega(L_1+L_2)}{1 + j\omega CR + j^2\omega^2 C(L_1+L_2)}$$

$$= \frac{R + j\omega(L_1+L_2)}{1 - \omega^2 C(L_1+L_2) + j\omega CR}$$

b) $\underline{S} = \underline{U}\,\underline{I}^*$ mit $\underline{U} = U\,e^{-j45°}$

$$\underline{S} = \underline{U}\left(\frac{\underline{U}}{\underline{Z}}\right)^* = \frac{|\underline{U}|^2}{Z^*}$$

$$\underline{S} = U^2 \cdot \left(\frac{1 - \omega^2 C(L_1+L_2) + j\omega CR}{R + j\omega(L_1+L_2)}\right)^*$$

$$= U^2 \cdot \frac{1 - \omega^2 C(L_1+L_2) - j\omega CR}{R - j\omega(L_1+L_2)}$$

c) $P = \mathrm{Re}\{\underline{S}\}$

$Q = \mathrm{Im}\{\underline{S}\}$

$$\underline{S} = \frac{1-\omega^2 C(L_1+L_2) - j\omega RC}{R - j\omega(L_1+L_2)} U^2$$ Konj. komplex erweitern

$$= \frac{[1-\omega^2 C(L_1+L_2) - j\omega RC][R + j\omega(L_1+L_2)]}{R^2 + (\omega(L_1+L_2))^2} U^2$$

$$= \frac{R(1-\omega^2 C(L_1+L_2)) - j\omega R^2 C + j\omega(L_1+L_2)(1-\omega^2 C(L_1+L_2))}{R^2 (\omega(L_1+L_2))^2}$$

$$\frac{+\omega^2 RC(L_1+L_2)}{} U^2$$

$$= \underbrace{\frac{R \cdot U^2}{R^2+\omega^2(L_1+L_2)^2}}_{P} + j\underbrace{\frac{-\omega R^2 C + \omega(L_1+L_2)(1-\omega^2 C(L_1+L_2))}{R^2+\omega^2(L_1+L_2)^2} U^2}_{Q}$$

d) Resonanzfrequenz $\Rightarrow Q = 0 \Leftrightarrow \mathrm{Im}\{\underline{Z}\} = 0$

$$-\omega_R R^2 C + \omega_R(L_1+L_2)(1-\omega_R^2 C(L_1+L_2)) = 0$$

$$\omega_R \underbrace{(-R^2 C + (L_1+L_2)(1-\omega_R^2 C(L_1+L_2))}_{\overset{!}{=}0} = 0$$

$$1-\omega_R^2 C(L_1+L_2) = \frac{R^2 C}{L_1+L_2}$$

$$\omega_R^2 = \left(1 - \frac{R^2 \cancel{C}}{\cancel{C}(L_1+L_2)}\right)\frac{1}{L_1+L_2}$$

$$f_R = \frac{\omega_R}{2\pi} = \underbrace{\pm\frac{1}{2\pi}\sqrt{\left(1-\frac{R^2}{L_1+L_2}\right)\frac{1}{L_1+L_2}}}_{\text{positive Lösung wählen}}$$ $f_R > 0$